

Bases de Données Relationnelles

Licence 2 MPI / SML



Algèbre relationnelle

Pr Amadou Dahirou GUEYE, enseignant-chercheur à l'UFR STA, UAM

Algèbre relationnelle

Qu'est-ce que l'Algèbre Relationnelle ?

- L'algèbre relationnelle est un langage de requêtes dans des bases de données relationnelles inventé par Codd dans les années 1970.
- Il s'agit un langage qualifié de procédural (une suite d'opérations qui produisent alors une réponse), qui s'applique à des relations.
- Langage logique d'interrogation de bases de données relationnelles
- Il consiste à créer de nouvelles relations (ou tables) en s'appuyant sur celles existantes dans la base de données.

Algèbre relationnelle

Rappels sur quelques opérations sur la théorie des ensembles

- Soit E un ensemble. Soient A et B deux sous-ensembles de E . Les opérations suivantes sont possibles:
- Exemple : $E=\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A=\{0, 1, 2, 3\}$ et $B=\{2, 3, 4, 5\}$
 - $A \cup B = \{x \in E / x \in A \text{ ou } x \in B\}$ i.e l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans A ou dans B .
- Exemple : $A \cup B = \{0, 1, 2, 3\} \cup \{2, 3, 4, 5\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
 - $A \cap B = \{x \in E / x \in A \text{ et } x \in B\}$ i.e l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans A et dans B .
- Exemple : $A \cap B = \{0, 1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4, 5\} = \{2, 3\}$

Algèbre relationnelle

Rappels sur quelques opérations sur la théorie des ensembles

➤ $A \times B = \{(x, y) \in E \times E \mid x \in A \text{ et } y \in B\}$ i.e l'ensemble des couples d'éléments de A et de B.

- Exemple : $A \times B = \{0, 1, 2, 3\} \times \{2, 3, 4, 5\} = \{(0, 2), (0, 3), (0, 4), (0, 5), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), \}$

➤ $A - B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \notin B\}$ i.e l'ensemble des éléments qui sont dans A et non dans B.

- Exemple : $A - B = \{0, 1, 2, 3\} - \{2, 3, 4, 5\} = \{0, 1\}$

Algèbre relationnelle

Sur quoi repose l'algèbre relationnelle ?

- Elle repose essentiellement sur les notions de relations et des opérations effectuées sur ces relations

Qu'est-ce qu'une relation ?

- Une relation est un ensemble d'attributs, chaque attribut appartenant un domaine. Donc une table (avec des colonnes et des lignes).
- Une colonne est un attribut tandis qu'une ligne est un enregistrement ou tuple.

Qu'est-ce qu'une opération ?

- Une opération est une interrogation (une requête) effectuée sur une (ou des) relation(s).

Algèbre relationnelle

Notation d'une relation

Une relation est notée comme suit:

Nom_Relation(Attribut1:Domaine1, Attribut2:Domaine2,..., AttributN:DomaineN)

colonne

ou bien

ligne

Nom_Relation				
Attribut1	Attribut2	Attribut3	...	AttributN
Valeur 11	Valeur12	Valeur13	...	Valeur1N
ValeurN1	ValeurN2	ValeurN3	...	ValeurNN

Algèbre relationnelle

Exemple de relation

Client(numClient, nom, prenom, adresse, telephone)

ou bien

Client				
numClient	nom	prenom	adresse	telephone
1	Diop	Mariama	Pikine	7700787
2	Ndiaye	Doudou	Ouakam	7089659
3	Faye	Awa	Bambey	7678859

NB: L'appel d'un attribut d'une relation se fait soit directement en utilisant son nom, soit on passe par la relation puis l'attribut (Nom_Relation.nom_attribut).

Algèbre relationnelle

Les types d'opérations ?

- L'algèbre relationnel est un langage procédural qui permet de réaliser des opérations sur les bases de données relationnelles : les opérations ensemblistes et les opérations relationnelles.
- Il existe plusieurs types d'opérations regroupés comme suit:

➤ Les opérations ensemblistes

Les opérations ensemblistes sont des opérations qui permettent d'effectuer un recoupement entre les relations.

- ✓ L'union
- ✓ L'intersection
- ✓ Le produit cartésien
- ✓ La différence

Algèbre relationnelle

Les types d'opérations ?

➤ Les opérations relationnelles (ou opérations spécifiques)

Les opérations relationnelles permettent d'éliminer des lignes ou des colonnes de relations.

- ✓ La sélection (ou restriction)
- ✓ La projection
- ✓ Le renommage
- ✓ Theta-jointure
- ✓ Jointure naturelle

➤ Les opérations déduites (ou dérivées) obtenues par combinaison d'opérations déjà existantes.

- ✓ La division
- ✓ Les jointures externes
- ✓ L'intersection
- ✓ La semi-jointure
- ✓ Le renommage

Algèbre relationnelle

Les opérations spécifiques

- La sélection
- La projection
- Le Renommage

Algèbre relationnelle

La sélection (ou restriction)

- Soit **R** une relation. La sélection (ou restriction) de la relation **R** selon une condition (un critère de restriction ou qualification ou prédicat) **P** (pouvant porter sur un ou plusieurs attributs de **R**) est une relation **R'** de même schéma (même liste d'attributs) que **R** dont les tuples sont des tuples de **R** vérifiant la condition **P**. On la note :

$$R' = \sigma_P (R) \text{ ou } R' = \sigma[p] (R)$$

- **NB :**

Une sélection consiste à conserver les tuples d'une relation satisfaisant à la condition et à éliminer (supprimer) les autres. Donc elle agit horizontalement.

Algèbre relationnelle

Exemples:

Considérons la relation ou table Client suivante:

Client(numClient, nom, prenom, adresse)



Client			
numClient	nom	prenom	adresse
1	Diaw	Aly	Pikine
2	Diop	Madou	Bambey
3	Ndao	Adama	Pikine

Questions:

1. Donner la liste des clients qui habitent Pikine.
2. Afficher le client Aly Diaw.
3. Donner la liste des clients portant le nom Diop.
4. Donner les informations du client numéro 3.

Algèbre relationnelle

Réponses:

1. La liste des clients qui habitent Pikine

$R' = \sigma_{\text{adresse}='Pikine'}(\text{Client})$

ou

$R' = \sigma[\text{adresse}='Pikine'](\text{Client})$

R'			
numClient	nom	prenom	adresse
1	Diaw	Aly	Pikine
3	Ndao	Adama	Pikine

2. Affichage du client Aly Diaw

$R' = \sigma_{\text{nom}='Diaw', \text{prenom}='Aly'}(\text{Client})$

ou

$R' = \sigma[\text{nom}='Diaw', \text{prenom}='Aly'](\text{Client})$

R'			
numClient	nom	prenom	adresse
1	Diaw	Aly	Pikine

Algèbre relationnelle

Réponses:

3. La liste des clients portant le nom Diop

$R' = \sigma_{\text{nom}='Diop'}(\text{Client})$

ou

$R' = \sigma[\text{nom}='Diop'](\text{Client})$

R'			
numClient	nom	prenom	adresse
2	Diop	Madou	Bambey

4. Les informations du client numéro 3

$R' = \sigma_{\text{numClient}=3}(\text{Client})$

ou

$R' = \sigma[\text{numClient}=3](\text{Client})$

R'			
numClient	nom	prenom	adresse
3	Ndao	Adama	Pikine

Algèbre relationnelle

La projection

- Soit R une relation. La projection de la relation R selon une condition P (pouvant porter sur un ou plusieurs attributs de R) est une relation R' dont les attributs sont des attributs R vérifiant la condition P . On la note :

$$R' = \pi_P (R) \text{ ou } R' = \pi[p] (R)$$

- **NB:**

Une projection consiste à conserver les attributs satisfaisant à la condition et à éliminer (ou supprimer les autres. Donc elle agit verticalement.

Algèbre relationnelle

Exemples:

Considérons la relation ou table Client suivante:

Client(numClient, nom, prenom, adresse)



Client			
numClient	nom	prenom	adresse
1	Diaw	Aly	Pikine
2	Diop	Madou	Bambey
3	Ndao	Adama	Pikine

Questions:

1. Donner les noms et prénoms des clients.
2. Donner les adresses des clients.
3. Afficher les numéros des clients.

Algèbre relationnelle

Réponses:

1. Les noms et prénoms des clients

$$R' = \pi_{\text{nom, prenom}} (\text{Client})$$

ou

$$\pi[\text{nom, prenom}] (\text{Client})$$

R'	
nom	prenom
Diaw	Aly
Diop	Madou
Ndao	Adama

2. Les adresses des clients

$$R' = \pi_{\text{adresse}} (\text{Client})$$

ou

$$R' = \pi[\text{adresse}] (\text{Client})$$

R'
adresse
Pikine
Bambey
Pikine

Algèbre relationnelle

Réponses:

3. Les numéros

$R' = \pi_{\text{numero}}(\text{Client})$

ou

$R' = \pi[\text{numero}] (\text{Client})$

R'
numClient
1
2
3

Algèbre relationnelle

Le renommage

- Soit **R** une relation. Le renommage de la relation **R** permet d'obtenir une relation **R'** de même schéma (même liste d'attributs) que **R** dont l'un des attributs au moins a été renommé. On la note :

$$R' = \alpha[\text{nom_attribut} : \text{nouveau_nom_attribut}] (R)$$

- **NB :**

Le renommage consiste à renommer les attributs d'une relation sans modifier la structure de celle-ci dans la base de données. Donc agit uniquement à l'affichage.

Algèbre relationnelle

Exemples:

Considérons la relation ou table Client suivante:

Client(numClient, nom, prenom, adresse)



Client			
numClient	nom	prenom	adresse
1	Diaw	Aly	Pikine
2	Diop	Madou	Bambey
3	Ndao	Adama	Pikine

Question : Afficher identifiant pour les numéros et 'habite à ' pour les adresses des clients.

Algèbre relationnelle

Réponse:

Renommage des numéros et adresses des clients

$R' = \alpha[\text{numero: 'identifiant', adresse: 'habite à'}] (\text{Client})$



R'			
identifiant	nom	prenom	Habite à
1	Diaw	Aly	Pikine
2	Diop	Madou	Bambey
3	Ndao	Adama	Pikine

Algèbre relationnelle

Les opérations ensemblistes

- L'union
- L'intersection
- Le produit cartésien
- La différence

Algèbre relationnelle

L'union

- Soient **R1** et **R2** deux relations de même schéma (même liste d'attributs). L'union de R1 et R2 permet d'obtenir une relation **R'** contenant tous les tuples de R1, de R2 ou à la fois de R1 et R2. On la note :

$$\mathbf{R' = R1 \cup R2 = \{x, x \in R1 \text{ ou } x \in R2\}}$$

- **Remarque :**

L'Union est une opération agissant sur tous les tuples des relations enjeux en les conservant et supprimant tous les doublons. Donc il n'y a pas d'enregistrement double. Donc les enregistrements reproduits sont conservés.

Algèbre relationnelle

Exemple:

Considérons la relation ou table Client suivante:
R1=Produits(numéro, désignation, pu, quantité)

Produit			
numéro	désignation	pu	quantité
1	Puce o 4g	1 000	20
2	Télé LG	250 000	10
3	Téléphone Samsung	150 000	60



R2=Articles(numéro, désignation, pu, quantité)

Articles			
numéro	désignation	pu	quantité
1	Puce o 4g	1 000	20
4	Télé Samsung	250 000	10
5	Téléphone LG	175 000	70



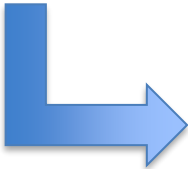
Question : Donner $R' = \text{Produits} \cup \text{Articles}$

Algèbre relationnelle

Réponse: $R' = \text{Produit} \cup \text{Articles}$

R'=Produits $\cup$ Articles			
numéro	désignation	pu	quantité
1	Puce o 4g	1 000	20
2	Télé LG	250 000	10
3	Téléphone Samsung	150 000	60
1	Puce o 4g	1 000	20
4	Télé Samsung	250 000	10
5	Téléphone LG	175 000	70

doublon



R'=Produits $\cup$ Articles			
numéro	désignation	pu	quantité
1	Puce o 4g	1 000	20
2	Télé LG	250 000	10
3	Téléphone Samsung	150 000	60
4	Télé Samsung	250 000	10
5	Téléphone LG	175 000	70

Algèbre relationnelle

L'intersection

- Soient **R1** et **R2** deux relations de même schéma (même liste d'attributs). L'intersection de R1 et R2 permet d'obtenir une relation **R'** contenant tous les tuples appartenant à R1 et à R2. On la note :

$$\mathbf{R' = R1 \cap R2 = \{x, x \in R1 \text{ et } x \in R2\}}$$

- **Remarque :**

L'intersection est une opération agissant sur les tuples des relations en ne conservant que ceux qui sont à la fois dans l'une et l'autre des relations.

Algèbre relationnelle

Exemple:

Considérons la relation ou table Client suivante:
 $R1=Produits(numéro, désignation, pu, quantité)$

Produit			
numéro	désignation	pu	quantité
1	Puce o 4g	1 000	20
2	Télé LG	250 000	10
3	Téléphone Samsung	150 000	60



$R2=Articles(numéro, désignation, pu, quantité)$

Articles			
numéro	désignation	pu	quantité
1	Puce o 4g	1 000	20
4	Télé Samsung	250 000	10
5	Téléphone LG	175 000	70



Question : Donner $R'=Produits \cap Articles$

Algèbre relationnelle

Réponse: $R' = \text{Produit} \cap \text{Articles}$

$R' = \text{Produits} \cap \text{Articles}$			
numéro	désignation	pu	quantité
1	Puce o 4g	1 000	20

Algèbre relationnelle

La différence

- Soient **R1** et **R2** deux relations de même schéma (même liste d'attributs). La différence de R1 et R2 permet d'obtenir une relation **R'** contenant tous les tuples appartenant à R1 et n'appartenant pas à R2. On la note :

$$\mathbf{R' = R1 - R2 = \{x, x \in R1 \text{ et } x \notin R2\}}$$

- **Remarque :**

La différence une opération agissant sur les tuples des relations en supprimant ceux de la deuxième relation se trouvant dans la première et conservant ceux restant dans la première relation. Donc supprime certains des tuples d'une relation par comparaison avec ceux d'une autre relation.

Algèbre relationnelle

Exemple:

Considérons la relation ou table Client suivante:
R1=Produits(numéro, désignation, pu, quantité)

Produit			
numéro	désignation	pu	quantité
1	Puce o 4g	1 000	20
2	Télé LG	250 000	10
3	Téléphone Samsung	150 000	60



R2=Articles(numéro, désignation, pu, quantité)

Articles			
numéro	désignation	pu	quantité
1	Puce o 4g	1 000	20
4	Télé Samsung	250 000	10
5	Téléphone LG	175 000	70



Question : Donner **R'=Produits – Articles**

Algèbre relationnelle

Réponse: $R' = \text{Produit} - \text{Articles}$

R'=Produits – Articles			
numéro	désignation	pu	quantité
2	Télé LG	250 000	10
3	Téléphone Samsung	150 000	60

Algèbre relationnelle

Le produit cartésien

- Soient R_1 de schéma $\{R_{11}, R_{12}, \dots, R_{1N}\}$ et R_2 de schéma $\{R_{21}, R_{22}, \dots, R_{2M}\}$ deux relations tel que $\{R_{11}, R_{12}, \dots, R_{1N}\} \cap \{R_{21}, R_{22}, \dots, R_{2M}\} = \emptyset$ (vide).

Le produit cartésien de R_1 et R_2 permet d'obtenir une relation R' constituée de la concaténation de tous les tuples appartenant de R_1 avec ceux de R_2 . On la note :

$$R' = R_1 \times R_2 = \{ (R_{11}, \dots, R_{1N}, R_{21}, \dots, R_{2M}), (R_{11}, R_{12}, \dots, R_{1N}) \in R_1 \text{ et } (R_{21}, R_{22}, \dots, R_{2M}) \in R_2 \}$$

- **Remarque :**

Un produit cartésien est une opération agissant sur les tuples des relations enjeux par concaténation les unes après les autres.

Algèbre relationnelle

Exemple:

Considérons la relation ou table Client suivante:

R1=Produits(numéro, désignation, pu, quantité)



Produits			
numéro	désignation	pu	quantité
1	Puce o 4g	1 000	20
2	Télé LG	250 000	10

R2=Commandes(numCom, quantitéCom)



Commandes	
numCom	quantitéCom
1	5
4	8

Question : Donner $\mathbf{R' = Produits \times Commandes}$

Algèbre relationnelle

Réponse: $R' = \text{Produit} \times \text{Articles}$

R'=Produits × Commandes					
numéro	désignation	pu	quantité	numCom	quantitéCom
1	Puce o 4g	1 000	20	1	5
1	Puce o 4g	1 000	20	4	8
2	Télé LG	250 000	10	1	5
2	Télé LG	250 000	10	4	8

Algèbre relationnelle

La division

- Soient $\mathbf{R}_1$ de schéma $\{R_{11}, R_{12}, \dots, R_{1N}\}$ et $\mathbf{R}_2$ de schéma $\{R_{21}, R_{22}, \dots, R_{2M}\}$ deux relations tel que le schéma de $\mathbf{R}_2$ soit contenu strictement dans celui de $\mathbf{R}_1$ ie $\{R_{21}, R_{22}, \dots, R_{2M}\} \subset \{R_{11}, R_{12}, \dots, R_{1N}\}$ ou $\{R_{21}, R_{22}, \dots, R_{2M}\} \cap \{R_{11}, R_{12}, \dots, R_{1N}\} = \{R_{21}, R_{22}, \dots, R_{2M}\}$.

La division contient des attributs appartenant à R_1 mais pas à R_2 . Elle permet d'obtenir une relation $\mathbf{R}'$ constituée de l'ensemble des tuples qui concaténés à ceux de R_2 donnent toujours un tuple dans R_1 .

On la note : $\mathbf{R}' = \mathbf{R}_1 \div \mathbf{R}_2 = \{R'_i \mid R_{2i} \in R_1\}$

Algèbre relationnelle

Exemple:

Considérons les relations R1 et R2 suivantes:

R2
prix_unitaire
500
1000

Question : Donner les produits qui ont coûté 500 FCFA et 1000 FCFA en un moment donné ie **$R' = R1 \div R2$** .

R1=Produits	
désignation	prix_unitaire
Puce o 4g	1 000
Télé LG	250 000
Puce o 4g	500
Pot de lait gloriat	500
pot de tomate petit format	500
savon ordinaire	1000
Pot de lait gloriat	1000
pot de tomate petit format	1500
savon ordinaire	500

Algèbre relationnelle

Réponse: les produits qui ont coûté 500 FCFA et 1000 FCFA en un moment donné.

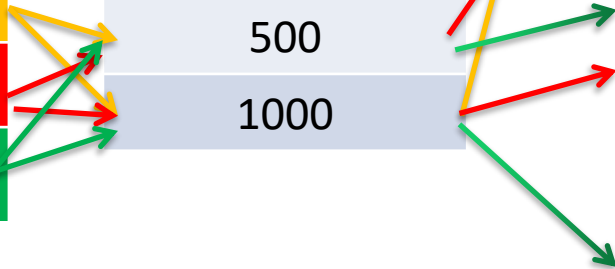
R'
désignation
Puce o 4g
Pot de lait gloriat
savon ordinaire

Vérification

R'
désignation
Puce o 4g
Pot de lait gloriat
savon ordinaire

R2
prix_unitaire
500
1000

R1=Produits	
désignation	prix_unitaire
Puce o 4g	1 000
Télé LG	250 000
Puce o 4g	500
Pot de lait gloriat	500
pot de tomate petit format	500
savon ordinaire	1000
Pot de lait gloriat	1000
pot de tomate petit format	1500
savon ordinaire	500



Algèbre relationnelle

La jointure naturelle

- Soient R_1 de schéma $\{R_{11}, R_{12}, \dots, R_{1N}\}$ et R_2 de schéma $\{R_{21}, R_{22}, \dots, R_{2M}\}$ deux relations.

La jointure de R_1 et R_2 , étant donné une condition C portant sur des attributs de R_1 et de R_2 , de même domaine, produit une relation R_3 ayant pour schéma la juxtaposition de ceux des relations R_1 et R_2 et pour tuples l'ensemble de ceux obtenus par concaténation des tuples de R_1 et de R_2 , et qui vérifient la condition C .

$$R' = R_1 \bowtie R_2$$

Algèbre relationnelle

Exemple:

Considérons les relations Client et Commandes suivantes:

Client(numClient, nom, prenom, adresse) 

Client			
numClient	nom	prenom	adresse
1	Diaw	Aly	Pikine
2	Diop	Madou	Bambey
3	Ndao	Adama	Pikine
5	Ndiaye	Awa	Plateau

Comandes(numCom,numClient,quantité,dateCom) 

Commandes			
numCom	numClient	quantité	dateCom
1	1	12	12/10/18
2	2	100	01/01/18
12	4	130	12/08/17

Question : Calculer Client  Commandes

Généralités

Réponse:

Client  Commandes

numClient	nom	prenom	adresse	numCom	numClient	quantité	dateCom
1	Diaw	Aly	Pikine	1	1	12	12/10/18
2	Diop	Madou	Bambey	2	2	100	01/01/18



numClient	nom	prenom	adresse	numCom	quantité	dateCom
1	Diaw	Aly	Pikine	1	12	12/10/18
2	Diop	Madou	Bambey	2	100	01/01/18

Algèbre relationnelle

La théta-jointure (ou inéqui-jointure)

- Soient $\mathbf{R}_1$ de schéma $\{R_{11}, R_{12}, \dots, R_{1N}\}$ et $\mathbf{R}_2$ de schéma $\{R_{21}, R_{22}, \dots, R_{2M}\}$ deux relations. La théta-jointure de $\mathbf{R}_1$ et $\mathbf{R}_2$ permet d'obtenir une relation $\mathbf{R}'$ constituée de la concaténation de tous les tuples appartenant de $\mathbf{R}_1$ avec ceux de $\mathbf{R}_2$ satisfaisant à la condition $\mathbf{P}$.
- On la note :

$$\mathbf{R}' = \mathbf{R}_1 \bowtie_{\theta[\mathbf{P}]} \mathbf{R}_2$$

$$= \{ (R_{11}, \dots, R_{1N}, R_{21}, \dots, R_{2M}) \mid (R_{11}, R_{12}, \dots, R_{1N}) \in \mathbf{R}_1 \text{ et } (R_{21}, R_{22}, \dots, R_{2M}) \in \mathbf{R}_2 \text{ / } (R_{11}, R_{12}, \dots, R_{1N}, R_{21}, R_{22}, \dots, R_{2M}) \text{ satisfait la condition jointure} \}$$

- **Remarque** : La condition correspond aux opérateurs $\{<, >, \leq, \geq, \neq\}$.
- **NB** : Si la condition est $=$, alors on parle d'**équi-jointure**.

Algèbre relationnelle

Exemple:

Considérons les relations Client et Commandes suivantes:

Client(numClient, nom, prenom, adresse) 

Client			
numClient	nom	prenom	adresse
1	Diaw	Aly	Pikine
2	Diop	Madou	Bambey
3	Ndao	Adama	Pikine
5	Ndiaye	Awa	Plateau

Comandes(numCom,numClient,quantité,dateCom) 

Commandes			
numCom	no_Client	quantité	dateCom
1	1	12	12/10/18
2	2	100	01/01/18
12	4	130	12/08/17

Question : Calculer Client  $\theta[\text{numClient}=\text{no_Client}]$ Commandes

Généralités

Réponse:

Client  θ [numClient=no_Client] Commandes

numClient	nom	prenom	adresse	numCom	quantité	dateCom
1	Diaw	Aly	Pikine	1	12	12/10/18
2	Diop	Madou	Bambey	2	100	01/01/18

Algèbre relationnelle

La jointure externe

- Soient $\mathbf{R}_1$ de schéma $\{R_{11}, R_{12}, \dots, R_{1N}\}$ et $\mathbf{R}_2$ de schéma $\{R_{21}, R_{22}, \dots, R_{2M}\}$ deux relations.

La jointure externe de $\mathbf{R}_1$ et $\mathbf{R}_2$ permet d'obtenir une relation $\mathbf{R}'$ par jointure de $\mathbf{R}_1$ et $\mathbf{R}_2$ et des tuples de $\mathbf{R}_1$ et $\mathbf{R}_2$ et ne participant pas à la jointure avec des valeurs nulles pour les attributs de $\mathbf{R}'$.

On la note :

$$\mathbf{R}' = \mathbf{R}_1 \bowtie \mathbf{R}_2$$

$$= \{(R_{11}, \dots, R_{1N}, R_{21}, \dots, R_{2M}) \mid (R_{11}, R_{12}, \dots, R_{1N}) \in \mathbf{R}_1 \text{ et } (R_{21}, R_{22}, \dots, R_{2M}) \notin \mathbf{R}_2 \text{ alors } R_{21} = R_{22} = \dots = R_{2M} = \text{NULL}\}$$

Algèbre relationnelle

La jointure externe gauche

- Elle ne garde que les tuples sans correspondant de la relation de droite (R_2).

On la note :

$$R' = R_1 \text{ } \bowtie \text{ } R_2$$

La jointure externe droite

- Elle ne garde que les tuples sans correspondant de la relation de gauche (R_1).

On la note :

$$R' = R_1 \text{ } \bowtie \text{ } R_2$$

Algèbre relationnelle

Réponses

1. Client  Commandes : est une jointure naturelle

numClient	nom	prenom	adresse	numCom	quantité	dateCom
1	Diaw	Aly	Pikine	1	12	12/10/18
2	Diop	Madou	Bambey	2	100	01/01/18

2. Client  Commandes: est une jointure externe

numClient	nom	prenom	adresse	numCom	quantité	dateCom
1	Diaw	Aly	Pikine	1	12	12/10/18
2	Diop	Madou	Bambey	2	100	01/01/18
3	Ndao	Adama	Pikine	NULL	NULL	NULL
5	Ndiaye	Awa	Plateau	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	12	130	12/08/17

Algèbre relationnelle

Réponses

3. Client  R Commandes : est une jointure externe droite

numClient	nom	prenom	adresse	numCom	quantité	dateCom
1	Diaw	Aly	Pikine	1	12	12/10/18
2	Diop	Madou	Bambey	2	100	01/01/18
3	Ndao	Adama	Pikine	NULL	NULL	NULL
5	Ndiaye	Awa	Plateau	NULL	NULL	NULL

4. Client  L Commandes : est une jointure externe gauche

numClient	nom	prenom	adresse	numCom	quantité	dateCom
1	Diaw	Aly	Pikine	1	12	12/10/18
2	Diop	Madou	Bambey	2	100	01/01/18
NULL	NULL	NULL	NULL	12	130	12/08/17